

EX 1 : A l'oral d'un examen, chaque candidat est interrogé en 1^{ère} langue où il obtient la note x et en 2^{ème} langue où il obtient la note y (note sur 20). Les résultats obtenus par les 100 candidats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

y	$[0, 4]$	$[4, 8]$	$[8, 12]$	$[12, 16]$	$[16, 20]$
x					
$[0, 4]$	2	5	2	0	0
$[4, 8]$	1	12	10	3	0
$[8, 12]$	0	3	28	12	1
$[12, 16]$	0	1	5	10	2
$[16, 20]$	0	0	0	1	2

1. Calculer les moyennes marginales de X et de Y ?
2. Calculer les variances marginales de X et de Y ?
3. Etudier la force et le sens de la relation entre les deux variables X et Y ?

EX 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y , exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

- 1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?
- 2° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = be^{ax}$ ou a est un réel arrondi à 0,01 et b est un réel arrondi à l'unité.
- 3° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$.
- 4° Calculer après 6 années d'utilisation le prix de revente de la machine ?
- 5° Calculer l'erreur d'estimation pour la 5^{ème} année ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall ould Zein

EXERCICE 1 :

1. Si le Coefficient de corrélation linéaire $r = -1$; les deux droites d'ajustement sont parallèles entre elle ou perpendiculaires entre elles ou confondues ?
2. On a trouvé $r^2 = 1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x = 2y + 5$; B. $x = 0.5y - 0.1$; C. $x = 0.5y - 2.5$; D. autre réponse.
3. Il y a corrélation positive quand les variations des 2 variables X et Y se produisent dans le même sens. A. VRAI B. FAUX
4. Dans le cas de l'indépendance totale, le coefficient de corrélation linéaire est égal à :
A. 0 ; B. 1 ; C. -1 ; D autres réponses
5. On a trouvé $r = 1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x = 2y + 5$; B. $x = 0.5y - 0.1$; C. $x = 0.5y - 2.5$; D. autre réponse.

EXERCICE 2 : Soit deux variables X et Y dont on veut étudier la liaison.

Les données sont celles du tableau de contingence ci-dessous.

Y Age	[1; 3]	[3; 5]	[5; 7]
X salaire	2	4	6
[1; 3]	3	2	0
[3; 5]	0	0	5
[5; 7]	0	0	4
[7; 9]	0	0	2
[9; 11]	4	3	0



1. en utilisant la methode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
3. Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?

EXERCICE 1 : Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et âge Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

Y Age	18 ; 25	25 ; 35	35 ; 50	50 ; 60	n _i
X salaire					
6 ; 7	7	4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ; 30	0	1	3	2	6
n _j	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = B \cdot A^x$ ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

ould Zein

Enseignant : Mohamed vall
Bonne

chance



- 63,33
9,16 - 6,25

EXERCICE 1 : Pour la série suivante ; calculer les deux droites d'ajustement de MAYER et des Points extrêmes :

X	2	3	6	7	9	10	11	12
Y	21	22	15	14	10	8	4	2

Pour $x=10$; quel est le bon ajustement ?

EXERCICE 2 : Pour le tableau de Contingence ci-dessous Calculer les équations d'ajustement D et D' Par la MCO et en déduire le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?

X \ y	[1,3]	[3,5]	[5,7]	
[1,3]	3	2	0	
[3,5]	0	0	5	
[5,7]	0	0	4	
[7,9]	0	0	2	
[9,11]	4	3	0	

EXERCICE 3 : Soit la série statistique

X	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
Y	67	64	61	58	55	52	50

Cette distribution suggère deux ajustements (exponentiel ; puissance) :

$$y = b e^{ax} \text{ et } y = k x^a ?$$

1° Calculer les paramètres de deux ajustements et calculer les coefficients de corrélation r_{exp} et $r_{puissance}$ et en déduire le bon ajustement ?

ENSEIGNAT : Mohamed vall ould zein

